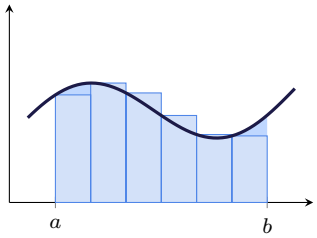
Integral definida y áreas

Apuntes · Tema 11 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La integral definida

Definición: integral definida
Si $f \geq 0$ en $[a,b]$, $\int_a^b f(x)\,dx$ es el área entre la gráfica, el eje OX y las rectas $x=a$, $x=b$. Se obtiene como límite de sumas de áreas de rectángulos (sumas de Riemann).



Propiedades

$\int_a^a f = 0$; $\int_b^a f = -\int_a^b f$; $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$; si $f \leq g$, $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Ojo
Si f es negativa, la integral sale negativa: el área es su valor absoluto. Si f cambia de signo, $\int_a^b f$ no es el área (las partes se restan).

2. Teorema fundamental y regla de Barrow

Clave: teorema fundamental del cálculo
Si f es continua, la función $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $F'(x) = f(x)$.
Con límite superior variable: $\dfrac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f(g(x))\,g'(x)$.

Clave: regla de Barrow

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a) \qquad \text{con } F \text{ una primitiva de } f$$

Ejemplo: Barrow
$\int_0^{\pi} \sin x\,dx = [-\cos x]_0^{\pi} = 1-(-1) = 2$. $\int_1^e \ln x\,dx = [x\ln x - x]_1^e = 0-(-1) = 1$.

Teorema del valor medio integral: si f es continua en $[a,b]$, existe c con $\int_a^b f = f(c)(b-a)$: $f(c)$ es el **valor medio** de f.

3. Cálculo de áreas

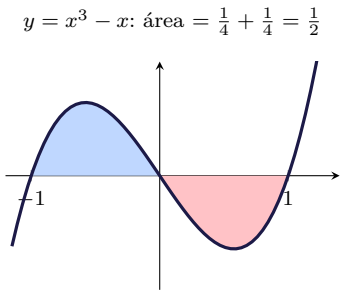
Clave: área entre una curva y el eje OX

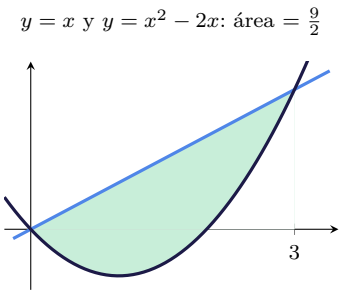
1. Halla los cortes con el eje ($f(x) = 0$) dentro de $[a, b]$.
2. Integra en cada tramo por separado.
3. Suma los valores absolutos.

Clave: área entre dos curvas

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$$

Los límites son los puntos de corte, $f(x) = g(x)$. En cada tramo se resta «la de arriba menos la de abajo».





Ejemplo: entre dos curvas

$y = x$ e $y = x^2 - 2x$: $x = x^2 - 2x \Rightarrow x = 0,\ x = 3$. En $(0, 3)$ la recta está arriba: $A = \int_0^3 (3x - x^2)\, dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}$ u^2.